

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)
FOR
SISTEM ABSENSI SISWA BERBASIS WEB PER MATA PELAJARAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Version 1.0 Approved

Disusun Oleh Kelompok:

Syahra Salsabilla (202343501415)

Silviana Fauziah (202343501435)

Raisha Sabilla Junaedi Narios (202343501440)

Universitas Indraprasta PGRI

September 2026

Table of Contents

Table of Contents	ii
Revision History	iii
1. Introduction	1
1.1 Purpose.....	1
1.2 Document Conventions.....	1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions	1
1.4 Product Scope.....	1
1.5 References	1
2. Overall Description	2
2.1 Product Perspective	2
2.2 Product Functions.....	2
2.3 User Classes and Characteristics.....	2
2.4 Operating Environment	2
2.5 Design and Implementation Constraints	2
2.6 User Documentation	2
2.7 Assumptions and Dependencies	3
3. External Interface Requirements	3
3.1 User Interfaces.....	3
3.2 Hardware Interfaces	3
3.3 Software Interfaces	3
3.4 Communications Interfaces	3
4. System Features.....	3
4.1 Autentikasi Login Terpadu & Reset Password.....	3
4.2 Presensi Anti-Tipsen Per Mata Pelajaran (Guru).....	3
4.3 Manajemen Master Data & Rekapitulasi (Admin TU)	4
4.4 Kartu Barcode Offline & Pengajuan Surat Izin (Siswa)	4
5. Other Nonfunctional Requirements	4
5.1 Performance Requirements.....	4
5.2 Safety Requirements	4
5.3 Security Requirements	4
5.4 Software Quality Attributes	5
5.5 Business Rules	5
6. Other Requirements & Appendices.....	5

Appendix A: Glossary	5
Appendix B: Analysis Models	5
Appendix C: To Be Determined List	5

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini dirancang untuk mendefinisikan secara menyeluruh kebutuhan perangkat lunak Perancangan Sistem Absensi Siswa Berbasis Web Per Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sistem ini bertujuan untuk mengotomatiskan proses pencatatan presensi siswa per jam mata pelajaran, meminimalisir potensi titip absen (tipsen), serta menyajikan rekapitulasi kehadiran yang akurat dan terintegrasi untuk kebutuhan laporan sekolah. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi tim pengembang (developer), penguji (tester), serta pemangku kepentingan (stakeholders).

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan konvensi penulisan meliputi Functional Requirement (FR) untuk mendeskripsikan alur kerja dan fitur utama aplikasi, serta Non-Functional Requirement (NFR) untuk mencakup seluruh kebutuhan non-fungsional seperti kualitas, kinerja, keamanan, hingga aturan bisnis (business rules) sistem

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

- Dokumen ini ditunjukkan untuk beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengguna sistem, yaitu:
- Developer / Tim Pengembang: Petunjuk teknis konstruksi basis data, antarmuka pengguna, dan logika program.
- Software Tester / QA: Acuan pembuatan tes skenario untuk verifikasi fungsionalitas dan uji beban.
- System Analyst & Project Manager: Memastikan seluruh kebutuhan operasional sekolah telah terakomodasi.
- Pengguna (Admin TU, Guru, Siswa): Mengerti tata cara penggunaan sistem dan batasan otorisasi peran.

1.4 Product Scope

Perancangan Sistem Absensi Siswa Berbasis Web Per Mata Pelajaran ini mencakup pengelolaan master data sekolah (jurusan, kelas, mapel, jadwal), sistem login multi-peran (Admin TU, Guru, Siswa), pemindaian barcode siswa via kamera HP/Webcam guru yang dilengkapi pop-up foto verifikasi (anti-tipsen), pencatatan presensi per jam pelajaran, otomatisasi status Alpa pada penutupan sesi, pengajuan surat izin/sakit format PDF, serta pencetakan rekapitulasi laporan resmi berformat PDF ber-Kop Sekolah dan ekspor Excel (.xlsx). Sistem ini bersifat standalone dan fokus pada domain manajemen presensi.

1.5 References

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Pressman, R. S. (2015). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web terpusat yang berdiri sendiri (standalone). Aplikasi ini berinteraksi langsung dengan perangkat keras pemindai (kamera smartphone atau webcam PC milik Guru) untuk membaca kode unik siswa secara real-time saat proses belajar mengajar berlangsung.

2.2 Product Functions

- Manajemen otorisasi hak akses terpadu untuk 3 tingkatan pengguna (Admin TU, Guru, Siswa).
- Pengelolaan master data jurusan SMK, data kelas, mata pelajaran, jadwal pelajaran, dan akun pengguna.
- Pencatatan presensi siswa per mata pelajaran dengan validasi anti-tipsen.
- Penutupan otomatis sesi absensi dengan pengubahan status otomatis menjadi Alpa bagi siswa tidak hadir.
- Pengajuan dan verifikasi surat izin/sakit siswa secara digital.
- Generasi rekapitulasi laporan kehadiran berkala dalam format PDF resmi dan spreadsheet Excel (.xlsx).

2.3 User Classes and Characteristics

- Admin TU (Administrator): Menguasai operasional komputer dasar, bertanggung jawab atas manajemen master data, reset kata sandi, serta pengeluaran rekapitulasi laporan resmi.
- Guru (Pengampu Mapel & Wali Kelas): Berinteraksi dengan aplikasi menggunakan smartphone atau laptop untuk memindai barcode siswa dan memverifikasi surat izin.
- Siswa: Menggunakan perangkat seluler untuk menyimpan kartu barcode digital, melihat statistik persentase kehadiran, dan mengunggah surat izin/sakit.

2.4 Operating Environment

- Server Environment: Web Server (Apache/Nginx), PHP Engine, MySQL/MariaDB Database.
- Client Environment: Perangkat bergerak (Android/iOS) atau PC/Laptop dengan Web Browser modern (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Safari).
- Kamera: Kamera bawaan smartphone atau webcam PC dengan resolusi minimal 2 MP.

2.5 Design and Implementation Constraints

- Aplikasi dibangun menggunakan pemrosesan web (PHP, HTML5, CSS3, JavaScript) dan kerangka kerja Bootstrap.
- Antarmuka wajib responsif (Mobile-First Responsive Design).
- Pengunggahan surat izin/sakit dibatasi khusus dokumen berformat PDF dengan batas ukuran berkas maksimum 2MB.
- Waktu transaksi presensi mengacu sepenuhnya pada waktu server terpusat (Server Time).

2.6 User Documentation

- Panduan Pengguna (User Manual) berbasis digital format PDF untuk Admin TU, Guru, dan Siswa.

- Petunjuk pemindaian barcode dan pengunggahan dokumen izin yang terintegrasi pada antarmuka dashboard.

2.7 Assumptions and Dependencies

- Kamera pada perangkat guru berfungsi normal untuk membaca barcode.
- Tersedia koneksi internet yang stabil pada saat pelaksanaan pemindaian absensi.
- Siswa telah menyimpan kartu barcode ke galeri smartphone untuk ditunjukkan secara offline.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- Form Login Single-Window: Input nama pengguna (username), kata sandi (password), pilihan peran (role), dan tombol aksi.
- Dashboard Admin TU: Navigasi bilah samping (sidebar) untuk master data, manajemen akun, dan pusat unduh rekapitulasi.
- Dashboard Guru: Ringkasan jadwal harian, tombol pemindai barcode, modal pop-up pencocokan foto profil siswa, dan ikon lonceng notifikasi.
- Dashboard Siswa: Kartu barcode unik pribadi, indikator persentase kehadiran per mapel, serta form unggah surat izin.

3.2 Hardware Interfaces

Perangkat kamera smartphone atau webcam PC terhubung dengan resolusi minimal 2 Megapixel untuk kebutuhan pembacaan barcode.

3.3 Software Interfaces

- Sistem Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS) MySQL / MariaDB.
- Pustaka Dompdf / FPDF untuk cetak PDF dan PhpSpreadsheet untuk ekspor Excel (.xlsx).

3.4 Communications Interfaces

- Komunikasi data menggunakan protokol aman HTTPS (TLS 1.3 / SSL).
- Format pertukaran data antarmuka menggunakan RESTful API dan JSON.

4. System Features

4.1 Autentikasi Login Terpadu & Reset Password

- FR-01: Sistem memverifikasi kredensial username, password, dan role pengguna.
- FR-02: Sistem menolak akses dan memberikan pesan kesalahan jika data login salah.
- FR-03: Sistem menyediakan fasilitas reset password bagi Siswa dengan melakukan verifikasi Nama Lengkap dan Tanggal Lahir.
- FR-04: Sistem menyediakan fasilitas reset password bagi Guru/TU oleh Admin melalui verifikasi Nomor Telepon terdaftar.

4.2 Presensi Anti-Tipsen Per Mata Pelajaran (Guru)

- FR-05: Sistem wajib mengintegrasikan modul kamera pemindai barcode pada akun Guru.

- FR-06: Sistem wajib menampilkan pop-up verifikasi yang menyajikan Foto Profil, Nama Lengkap, dan NISN siswa sesaat setelah barcode dipindai sebelum data disimpan.
- FR-07: Sistem wajib menyediakan tombol 'Selesaikan / Kunci Absensi' yang secara otomatis mengesahkan status Alpa bagi siswa yang tidak ter-scan pada jam pelajaran tersebut.
- FR-08: Sistem menampilkan notifikasi (lonceng) pada dashboard Guru ketika ada pengajuan surat izin baru dari siswa.

4.3 Manajemen Master Data & Rekapitulasi (Admin TU)

- FR-09: Admin TU dapat mengelola (Tambah, Lihat, Ubah, Hapus) data Jurusan SMK, Kelas, Mata Pelajaran, Jadwal, dan Akun Pengguna.
- FR-10: Admin TU dapat mencetak rekapitulasi laporan presensi resmi berformat PDF yang dilengkapi Kop Sekolah, Logo, Identitas Siswa, Statistik Kehadiran (Hadir, Sakit, Izin, Alpa), Persentase Kehadiran (%), serta kolom tanda tangan Kepala Sekolah dan Wali Kelas.
- FR-11: Admin TU dapat mengekspor rekapitulasi data kehadiran ke dalam berkas Excel (.xlsx).

4.4 Kartu Barcode Offline & Pengajuan Surat Izin (Siswa)

- FR-12: Siswa dapat mengunduh Kartu Barcode Digital berformat gambar (.jpg) berisi barcode unik dan Nama Lengkap Siswa di bagian bawah untuk penggunaan offline.
- FR-13: Siswa dapat mengunggah berkas surat izin/sakit berformat PDF (maksimal 2MB) dengan batas waktu pengajuan paling lambat H+3.
- FR-14: Sistem wajib mengubah nama berkas surat izin secara otomatis menjadi Surat_[NISN]_[Tanggal].pdf saat berhasil diunggah.
- FR-15: Siswa dapat memantau akumulasi dan perhitungan persentase kehadiran (%) secara spesifik pada masing-masing mata pelajaran.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- NFR-01: Waktu tanggap (response time) muat halaman aplikasi tidak melebihi 3 detik.
- NFR-02: Pemrosesan verifikasi scan barcode hingga munculnya pop-up foto siswa selesai dalam waktu maksimal 2 detik.
- NFR-03: Sistem sanggup menangani beban hingga 1.000 pengguna aktif secara bersamaan (concurrent users).

5.2 Safety Requirements

- NFR-04: Pembuatan cadangan (backup) basis data dilakukan secara otomatis setiap hari pada pukul 23:59 WIB.
- NFR-05: Penghapusan berkas fisik surat izin PDF di server dilakukan otomatis setelah masa retensi 1 tahun kelulusan.

5.3 Security Requirements

- NFR-06: Seluruh kata sandi pengguna dienkripsi menggunakan algoritma hashing bcrypt.

- NFR-07: Implementasi kontrol akses berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC).
- NFR-08: Sesi pengguna otomatis berakhir (auto logout) jika tidak ada aktivitas selama 30 menit.

5.4 Software Quality Attributes

- NFR-09 (Usability): Antarmuka intuitif dan ramah pengguna (user-friendly) pada perangkat seluler maupun desktop.
- NFR-10 (Reliability): Tingkat ketersediaan sistem (uptime) mencapai minimal 99.5%.
- NFR-11 (Maintainability): Struktur kode program disusun secara modular untuk memudahkan perawatan.

5.5 Business Rules

- NFR-12: Jika barcode siswa dipindai pada kelas atau mata pelajaran yang tidak sesuai dengan jadwalnya, sistem menolak dan menampilkan pesan peringatan: 'Maaf, tidak ada data pada kelas ini.'
- NFR-13: Surat izin yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Wali Kelas otomatis mengubah status presensi seluruh jam pelajaran siswa pada hari tersebut menjadi Izin/Sakit.
- NFR-14: Riwayat presensi siswa yang mengalami perpindahan kelas atau jurusan tetap tersimpan utuh di basis data.
- NFR-15: Setiap siswa hanya diizinkan mengakses data riwayat presensi miliknya sendiri.

6. Other Requirements & Appendices

Appendix A: Glossary

SRS: Software Requirements Specification

Tipsen: Titip Absen

NISN: Nomor Induk Siswa Nasional

RBAC: Role-Based Access Control

Rombel: Rombongan Belajar / Kelas

Appendix B: Analysis Models

Use Case Diagram: Menggambarkan pemetaan interaksi antara aktor (Admin TU, Guru, Siswa) dengan fitur sistem.

Entity Relationship Diagram (ERD): Pemetaan struktur relasi tabel User, Siswa, Guru, Kelas, Jurusan, Mata_Pelajaran, Jadwal, Presensi, dan Surat_Izin.

Appendix C: To Be Determined List

Integrasi pengiriman notifikasi otomatis WhatsApp Gateway ke orang tua murid saat siswa tercatat Alpa.

Pengembangan modul grafik statistik kehadiran interaktif pada dashboard sekolah.